04 数据库设计与 ERD

Foxcore Retail — 数据库设计说明（概念 / 逻辑 / 物理三层）

文档信息

项目	内容
文档名称	Foxcore Retail 数据库设计说明（Database Design Description）
文档编号	FC-DBD-001
版本	1.1
状态	基线发布（Baselined）
编制日期	2026-09-27
目标 DBMS	MariaDB 11.8 / InnoDB（本地）；云端为 MySQL 兼容的 TiDB Cloud Starter
上游文档	01 愿景与业务建模、02 SRS、03 SDD
下游文档	05 STD（不变量与数据测试）、07 部署运维（迁移与备份）
概念基线	Foxcore Retail A 第 3 页（六类信息）、Foxcore Retail B 第 3 页 Exhibit 1（九核心实体）

修订历史

版本	日期	修订人	修订说明
0.1	2026-09-20	项目组	概念模型（Barker）与九核心实体映射
0.9	2026-09-25	项目组	24 张物理表、索引、CHECK 与外键、不变量脚本
1.0	2026-09-27	项目组	迁移校验和与备份恢复策略定稿
1.1	2026-09-27	项目组	按概念→逻辑→物理三层重写：分模块概念设计、全局/逻辑 ERD、24 表完整数据字典、归一化推导、SQL 实现示例

目录

1. 引言

2. 概念数据库设计
3. 逻辑数据库设计
4. 物理数据库设计
5. 数据完整性与不变量
6. 迁移、种子数据与恢复
7. 可追踪性
8. 附录：SQL 实现示例

---

1 引言

1.1 目的

本文档给出 Foxcore Retail 数据库的**完整设计说明**，覆盖从概念模型到可执行 DDL 的全过程，用于：

1. 说明课程案例 A/B 的概念模型如何映射为可实现的物理模式；
2. 给出每一张表、每一个字段、每一个约束的权威定义（数据字典）；
3. 论证模式满足第三范式（3NF）并说明有意的冗余取舍；
4. 定义数据完整性断言（不变量）及其核查方式；
5. 规定迁移、种子数据与备份恢复的规程。

1.2 范围

- 概念层：按业务模块的局部 ERD 与全局概念 ERD（Barker 记号）；
- 逻辑层：逻辑 ERD、逻辑数据字典、关系模式、归一化推导；
- 物理层：24 张表的完整定义、索引策略、约束清单、种子数据；
- 完整性：16 项不变量与核查脚本；
- 运维：迁移顺序、校验和、备份恢复。

不含：SQL 调优基准、分片与读写分离、跨时区与多币种扩展。

1.3 定义、缩写与记号

记号/术语	**含义**
#	Barker 记号：**标识符**（唯一标识实体的属性）
*	Barker 记号：**强制**属性（必填）
o	Barker 记号：**可选**属性（可空）
PK / FK / AK	主码 / 外码 / 候选码（Alternate Key）
1 : N	一对多关系
弱实体	依赖父实体存在、主键部分或全部来自父实体的实体（如 `sale_lines`）
3NF	第三范式：无传递函数依赖；本设计的目标范式

记号/术语	含义
不变量	任意事务提交后必须为真的断言，由 `db/check-invariants.sql` 核查
快照列	成交时冻结的主数据副本，用于保证历史口径
bps	basis point，万分之一（税率、佣金率的存储单位）

1.4 参考文献

编号	文献	用途
REF-01	Foxcore Retail A — Designing a Database	概念基线：六类信息
REF-02	Foxcore Retail B — Database Implementation, Exhibit 1	物理基线：九核心实体
REF-03	02 SRS	数据相关需求
REF-04	03 SDD	数据设计原则
REF-05	`db/migrations/001_core.sql`	权威 DDL
REF-06	`db/check-invariants.sql`	不变量核查

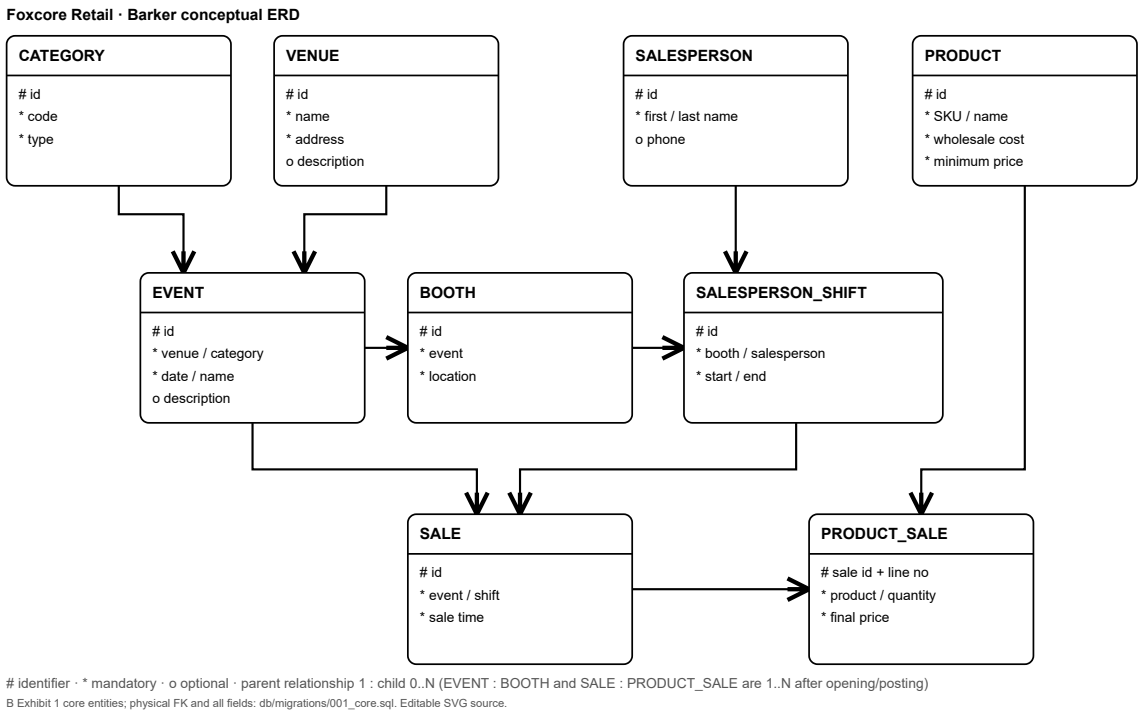
1.5 概述：现有系统 vs 拟议系统

维度	现有（AS-IS）	拟议（TO-BE）
数据载体	纸质交接表、Excel 台账、事后汇总	单一关系数据库，事务化写入
库存可见性	事后盘点才知道差额	实时余额 + 只增流水，随时重算
价格口径	现场口头议价，无底价校验	商品底价快照 + 服务端复核
成交归属	手写班次，难以定位责任班次	销售强制绑定 (`shift_id`, `event_id`) 复合外键
退货	无冲回记录，佣金照提	退货行按原单分摊税佣，生成负向佣金
追溯	无法回答“谁在何时改了什么”	`audit_events` 与业务同事务写入

---

2 概念数据库设计

概念模型以 **Barker 记号**表达，完整图见 `diagrams/core-barker.svg`。



概念 ERD

图 2-0 全局概念 ERD（Barker 记号）

2.1 课程案例基线与映射

案例 A 列出六类信息（Venue、Event、Booth、Product、Salesperson、Sale 相关），案例 B 的 Exhibit 1 给出**九个核心实体**：CATEGORY、VENUE、EVENT、BOOTH、PRODUCT、SALESPERSON、SALESPERSON_SHIFT、SALE、PRODUCT_SALE。**“六类信息”不等于”只能建六张表”**——A 的六类是信息分类，B 的九实体是实体级基线，运行所需的身份、库存、退货、佣金、审计等属于在九实体之上的**运行扩展（EXT）**。

B 实体	物理表	主键	关键关系	说明
CATEGORY	`event_categories`	`id`	1:N → `events`	七类原文类别作种子；`code/type` 均唯一
VENUE	`venues`	`id`	1:N → `events`	B 图拆分地址为 Street/City/Province/PCode；A 的完整地址由界面组合显示
EVENT	`events`	`id`	FK `venue_id,category_id`；1:N → `booths,shifts,sales`	活动日期、状态、`tax_bps`、政策确认为运行补充
BOOTH	`booths`	`id`	FK `event_id`；UNIQUE(`event_id,location`)	开放活动前至少存在一个有效展位
PRODUCT	`products`	`id`	1:N → `sale_lines,stock_balances`	`sku` 唯一；保留成本与底价

B 实体	物理表	主键	关键关系	说明
SALESPERSON	salespeople	id	1:N → shifts,users,commission_entries	A 中的电话保留且可空；B 图未列电话不代表删除
SALESPERSON_SHIFT	shifts	id	复合 FK (booth_id,event_id)；UNIQUE(id,event_id)	一班一展位；一名员工可有多班
SALE	sales	id	复合 FK (shift_id,event_id)	保留 B 的 SALE→EVENT 与 SALE→SHIFT **双关联**
PRODUCT_SALE	sale_lines	PK(sale_id,line_no)	FK product_id	B 原有 Line_No、Quantity、Final_Price；本系统**额外冻结快照**

概念关系骨架：

```
CATEGORY   1──────N  EVENT  N──────1  VENUE

EVENT      1──────N  BOOTH  1──────N  SALESPERSON_SHIFT  N──────1  SALESPERSON

SALESPERSON_SHIFT 1──N  SALE ;       EVENT  1──N  SALE

SALE       1──────N  PRODUCT_SALE  N──────1  PRODUCT
```

2.2 分模块概念设计

按 KADA 概念设计文档的惯例，逐模块给出：模块描述 → 事务需求（录入 / 更新删除 / 查询）→ 局部概念 ERD。

2.2.1 模块 1：身份认证（Authentication）

模块描述：为业主管理员与现场销售员提供账号、口令与会话管理；销售员账号与员工档案一一对应。

事务需求

类型	需求
数据录入	创建角色账号（OWNER / SALESPERSON）；登录生成会话；改密
更新/删除	修改口令；启用/停用账号（不物理删除）；登出撤销会话
查询	当前登录者 /auth/me；账号列表；审计日志

局部概念 ERD

```
SALESPERSON 1──────1  USER  1──────N  SESSION

                      │

                      └──────N  AUDIT_EVENT
```

2.2.2 模块 2：主数据（Master Data）

模块描述：维护场地、活动类别、活动、展位、商品、员工档案及其排班。

事务需求

类型	需求
数据录入	场地（含拆分地址）；活动（日期、类别、税率、政策确认）；展位；商品（SKU、成本、底价、建议价）；员工（姓名、地址、电话、佣金率）；班次（展位、员工、业务日期、计划时段）
更新/删除	商品价格与成本 PATCH；停用而非删除；活动开放/关闭/取消；班次开班/收班/取消
查询	各类列表（分页 20）；按活动查展位与班次；按员工与日期查班次

局部概念 ERD

```
CATEGORY 1──N EVENT N──1 VENUE

EVENT 1──N BOOTH 1──N SHIFT N──1 SALESPERSON
```

2.2.3 模块 3：库存（Inventory）

模块描述：管理主仓与展位两类库位、库内单据（收货/调拨/盘点/退货）、余额缓存与权威流水，以及待收款占用。

事务需求

类型	需求
数据录入	创建收货单（供应商→主仓）、调拨单（主仓→展位）、盘点单（差额调整）
更新/删除	**确认**调拨（实物交接后）；**不删除**任何流水或单据；占用状态 ACTIVE→CONSUMED/RELEASED
查询	库位列表与余额；按库位+商品的流水明细；单据详情；可售量 = on_hand − reserved

局部概念 ERD

```
LOCATION(WAREHOUSE|BOOTH) 1──N STOCK_BALANCE N──1 PRODUCT

LOCATION 1──N STOCK_DOCUMENT 1──N STOCK_DOCUMENT_LINE N──1 PRODUCT

LOCATION 1──N STOCK_LEDGER N──1 PRODUCT

SALE_LINE 1──1 STOCK_HOLD N──1 LOCATION
```

关键概念约束：`on_hand ≥ reserved`；`STOCK_LEDGER` 只增不改（`delta ≠ 0`）；`STOCK_BALANCE` 可由流水重算。

2.2.4 模块 4：销售（Sales）

模块描述：现场录单、占用库存、线下收款确认与过账；成交行冻结全部价格与费率快照。

事务需求

类型	需求
数据录入	创建销售草稿（班次、明细行、商定单价）；准备收款（复核并占用）；过账（登记收款确认）
更新/删除	草稿可改可取消；CHECKOUT 状态取消须先确认款项与商品去向；**已 POSTED 不可改，须走退货**
查询	单据分页（销售列表默认 100/页，上限 100）；按班次/活动/日期过滤；上一页/下一页

局部概念 ERD

```
SHIFT 1──N SALE 1──N SALE_LINE N──1 PRODUCT

SALE_LINE 1──1 STOCK_HOLD

SALE_LINE 1──1 COMMISSION_ENTRY
```

2.2.5 模块 5：退货（Returns）

模块描述：对已过账单据做部分或整单退货，分摊原税佣，区分良品回库与损坏品。

事务需求

类型	需求
数据录入	选择原单与原行；登记退货数量、处置方式（RESTOCK/DAMAGED）、理由
更新/删除	授权 → 过账；未过账可取消；**不物理删除**退货记录
查询	退货单详情；按原单查累计退货

关键概念约束：累计退货数量 ≤ 原销量；一行在同一退货单中只能出现一次。

2.2.6 模块 6：佣金（Commissions）

模块描述：按销售行计提正向佣金、按退货行计提负向冲回；按员工结算并占用未结流水。

事务需求

类型	需求
数据录入	过账/退货自动生成计提条目；创建结算（锁定员工全部未结条目）
更新/删除	结算登记支付；未支付可取消并释放占用；**条目本身不更新不删除**
查询	按员工查计提明细；结算列表与明细

关键概念约束：**一笔计提条目只能被一个结算占用**（`commission_claims` 以 `entry_id` 为主键）。

2.2.7 模块 7：平台服务（Platform）

模块描述：幂等键、审计事件、迁移校验和。

```
USER 1—N IDEMPOTENCY_KEY

USER 1—N AUDIT_EVENT
```

---

3 逻辑数据库设计

3.1 逻辑 ERD

逻辑模型即把概念模型中的多对多（ PRODUCT_SALE / STOCK 关联 ）解析为关联实体，并为所有关系确定可选性与基数。渲染件见 `diagrams/physical-erd.svg`（物理层同时表达逻辑结构）； 逻辑关系的文字化表达见 §3.3 关系模式。

3.2 逻辑数据字典（实体级）

实体	标识符（#）	强制属性（*）	可选属性（o）	基数要点
CATEGORY	id	code, type	—	1:N → EVENT
VENUE	id	name, street, city, province, postal_code	description	1:N → EVENT
EVENT	id	venue_id, category_id, name, start_date, end_date, status	tax_bps, description	1:N → BOOTH / SHIFT / SALE
BOOTH	id	event_id, location	—	1:N → SHIFT；1:1 → LOCATION(BOOTH)
PRODUCT	id	sku, name, wholesale_cost_cents, min_price_cents	suggested_price_cents	1:N → SALE_LINE / BALANCE
SALESPERSON	id	first_name, last_name	street,city,province, postal_code,phone,commission_bps	1:N → SHIFT / USER / COMMISSION
SHIFT	id	salesperson_id, booth_id, event_id, business_date, planned_start, planned_end, status	actual_start, actual_end	1:N → SALE
USER	id	username, password_hash, role, active	salesperson_id, locked_until	1:N → SESSION

实体	标识符（#）	强制属性（*）	可选属性（o）	基数要点
SESSION	id	user_id, token_hash, csrf_hash, expires_at	revoked_at	N:1 → USER
SALE	id	shift_id, event_id, state, created_by	sale_no, posted_by, payment_method, payment_reference, cash_received_cents	1:N → SALE_LINE
SALE_LINE	sale_id+line_no	product_id, quantity, final_unit_price_cents	全部快照列	弱实体
LOCATION	id	code, name, kind	booth_id	1:N → BALANCE / LEDGER
STOCK_BALANCE	location_id+product_id	on_hand, reserved	—	关联实体
STOCK_DOCUMENT	id	kind, reason, created_by	from_location_id, to_location_id	1:N → LINE
STOCK_DOCUMENT_LINE	document_id+line_no	product_id, quantity	—	弱实体
STOCK_LEDGER	id	location_id, product_id, delta, source_kind, source_id, source_line_no	—	只增
STOCK_HOLD	sale_id+line_no	location_id, product_id, quantity, status	—	弱实体
RETURN	id	sale_id, state, reason, created_by	refund_reference, destination_location_id	1:N → RETURN_LINE
RETURN_LINE	return_id+line_no	sale_line_no, quantity, disposition	—	弱实体
COMMISSION_ENTRY	id	salesperson_id, amount_cents, source_kind, source_id, source_line_no	—	只增

实体	标识符（#）	强制属性（*）	可选属性（o）	基数要点
COMMISSION_SETTLEMENT	id	salesperson_id, state, cutoff_at, total_cents, created_by	payment_reference, paid_at	1:N → LINE / CLAIM
COMMISSION_SETTLEMENT_LINE	settlement_id+entry_id	amount_cents	—	关联实体
COMMISSION_CLAIM	entry_id	settlement_id	—	1:1 占用
IDEMPOTENCY_KEY	actor_id+operation+command_key	request_hash, response_json	—	去重
AUDIT_EVENT	id	action, subject_type	actor_id, subject_id, detail_json	追加

3.3 关系模式（Relational Schema）

下划线为主码，(FK) 标外码，(UQ) 标唯一。

```
event_categories        (id, code(UQ), type(UQ))

venues                  (id, name, street, city, province, postal_code, description, active, version)

events                  (id, venue_id(FK), category_id(FK), name, start_date, end_date,
                         description, status, timezone, tax_bps, policy_confirmed, version)

booths                  (id, event_id(FK), location, active,
                         UQ(event_id,location), UQ(id,event_id))

products                (id, sku(UQ), name, wholesale_cost_cents, min_price_cents,
                         suggested_price_cents, active, version)

salespeople             (id, first_name, last_name, street, city, province, postal_code,
                         phone, description, active, commission_bps, version)

shifts                  (id, salesperson_id(FK), booth_id(FK), event_id(FK), business_date,
                         planned_start, planned_end, actual_start, actual_end, status, version,
                         UQ(id,event_id))

users                   (id, username(UQ), password_hash, role, salesperson_id(FK,UQ), active,
                         must_change_password, failed_logins, locked_until, created_at)

sessions                (id, user_id(FK), token_hash(UQ), csrf_hash, created_at,
                         last_seen_at, expires_at, revoked_at)

sales                   (id, sale_no(UQ), shift_id(FK), event_id(FK), state, created_at,
                         prepared_at, posted_at, created_by(FK), posted_by(FK), payment_method,
                         payment_reference, cash_received_cents, net_cents, tax_cents,
                         total_cents, version, 复合FK(shift_id,event_id)→shifts(id,event_id))

sale_lines              (sale_id(FK), line_no, product_id(FK), quantity,
                         final_unit_price_cents, line_net_cents, line_tax_cents,
                         line_commission_cents, cost_snapshot_cents, min_snapshot_cents,
                         tax_bps_snapshot, commission_bps_snapshot, name_snapshot, sku_snapshot)

stock_locations         (id, code(UQ), name, kind, booth_id(FK,UQ), active)

stock_balances          (location_id(FK), product_id(FK), on_hand, reserved, version)

stock_documents         (id, kind, from_location_id(FK), to_location_id(FK), reason,
                         created_by(FK), created_at)
```

```
stock_document_lines     (document_id(FK), line_no, product_id(FK), quantity)

stock_ledger             (id, location_id(FK), product_id(FK), delta, source_kind, source_id,

                          source_line_no, created_at,
UQ(source_kind,source_id,source_line_no,location_id))

stock_holds              (sale_id(FK), line_no(FK), location_id(FK), product_id(FK), quantity, status)

returns                  (id, sale_id(FK), state, reason, refund_reference,

                          destination_location_id(FK), created_by(FK), authorized_at, posted_at,

                          net_cents, tax_cents, total_cents, created_at)

return_lines             (return_id(FK), line_no, sale_line_no, quantity, disposition,

                          net_cents, tax_cents, commission_cents, UQ(return_id,sale_line_no))

commission_entries       (id, salesperson_id(FK), amount_cents, source_kind, source_id,

                          source_line_no, created_at, UQ(source_kind,source_id,source_line_no))

commission_settlements   (id, salesperson_id(FK), state, cutoff_at, total_cents,

                          payment_reference, created_by(FK), created_at, paid_at)

commission_settlement_lines (settlement_id(FK), entry_id(FK), amount_cents)

commission_claims        (entry_id(FK) PK, settlement_id(FK))

idempotency_keys         (actor_id(FK), operation, command_key, request_hash, response_json, created_at)

audit_events             (id, actor_id(FK), action, subject_type, subject_id, detail_json, created_at)

schema_migrations        (version, checksum_sha256, applied_at)
```

复合外键链（归属不可篡改）

```
booths  UQ(id, event_id)  ──>  shifts(booth_id, event_id)

shifts  UQ(id, event_id)  ──>  sales (shift_id, event_id)
```

该链使”把一笔销售改挂到另一活动”或”把班次改挂到另一活动的展位”在数据库层即被拒绝，无需依赖应用层校验。

3.4 归一化

目标：3NF。 逐范式论证：

范式	论证
1NF	所有列均为原子标量；无重复组。多值明细（销售明细、单据明细、退货明细）建模为独立弱实体，而非逗号拼接字段

范式	论证
2NF	所有弱实体的非主属性完全依赖于**整个**复合主码：`sale_lines` 的数量与价格依赖 (`sale_id,line_no`)；`stock_balances` 的 `on_hand/reserved` 依赖 (`location_id,product_id`)。不存在仅依赖部分主码的属性
3NF	消除传递依赖：`venues` 的地址只依赖 `venues.id`；`sales` 不冗余保存 `venue_id`（由 `event_id` 可达）；`products` 的名称不复制到 `sale_lines` 的**可编辑**字段中——名称只作为 `name_snapshot` 存在于历史行

有意保留的冗余（已记录，非范式违规）

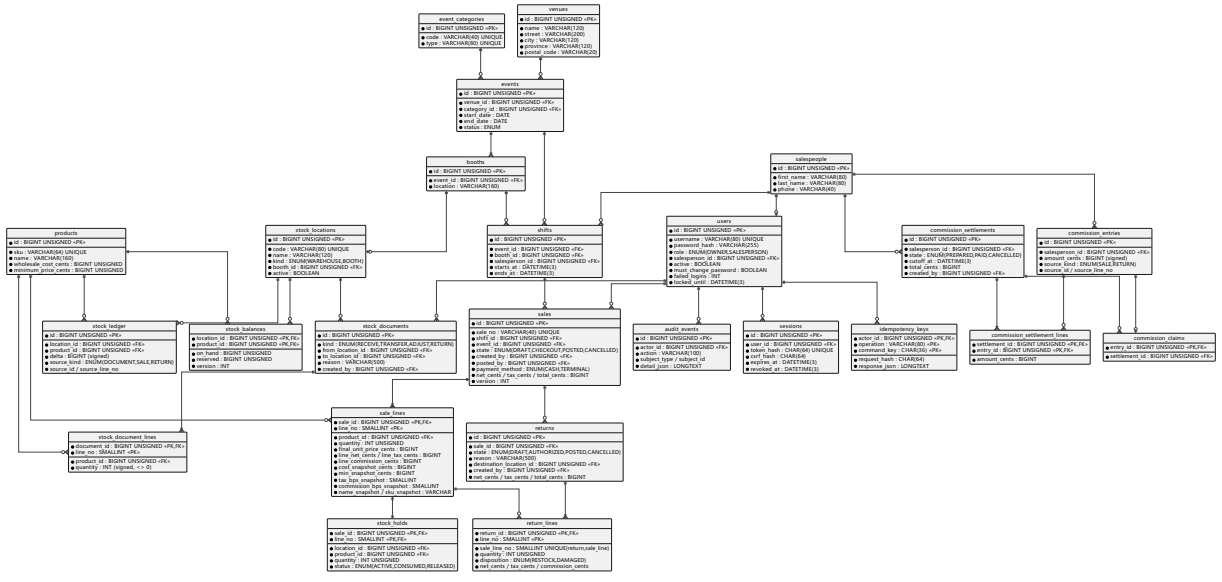
冗余	理由	一致性保障
`sale_lines` 的 7 个快照列（单价、名称、SKU、成本、底价、税率、佣金率）	**历史口径冻结**：主数据后续变更不得改变已成交单据的金额与佣金解释（ADR-03）	快照在过账时一次性写入，之后只读
`stock_balances`（on_hand, reserved）	**性能**：避免每次可售量查询都聚合全表流水	不变量 I-02/I-04 核查”余额 = 流水汇总”，可随时重算
`sales` 的 `net_cents/tax_cents/total_cents`	单据级合计便于列表与报表直接读取	不变量 I-06 核查”合计 = 明细汇总”
`commission_settlements.total_cents`	结算单总额	不变量 I-16 核查与明细一致

以上冗余均为**可由权威数据重算的派生值**，且每项都有对应的不变量核查，因此不构成更新异常风险。

---

4 物理数据库设计

4.1 物理 ERD



物理 ERD

图 4-1 物理 ERD（24 张表 + `schema_migrations`）（源：`diagrams/physical-erd.puml`）

存储引擎：全部 InnoDB（事务、行锁、外键、CHECK 支持）。 **字符集**：`utf8mb4`。 **金额**：一律 `BIGINT`（分），带符号列用于可正可负的流水（`delta`、`amount_cents`）。

4.2 物理数据字典

> 记号：**PK** 主码 / **FK** 外码 / **UQ** 唯一 / **CK** 检查约束 / **NN** 非空。

4.2.1 主数据（7 张）

`event_categories` — 活动类别（种子表）

列	类型	空	键	说明
`id`	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	自增
`code`	VARCHAR(40)	NN	UQ	机器可读代码，如 `trade_show`
`type`	VARCHAR(80)	NN	UQ	展示名，如 `trade show`

`venues` — 场地

列	类型	空	键	说明
`id`	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
`name`	VARCHAR(120)	NN		场地名
`street` / `city` / `province`	VARCHAR(120/80/80)	NN		A 图拆分地址的三部分
`postal_code`	VARCHAR(16)	NN		邮编
`description`	VARCHAR(500)	√		备注
`active`	BOOLEAN	NN		默认 TRUE，停用而非删除
`version`	INT UNSIGNED	NN		乐观并发版本，默认 1

`events` — 活动

列	类型	空	键	说明
`id`	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
`venue_id`	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→`venues`	
`category_id`	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→`event_categories`	
`name`	VARCHAR(120)	NN		

列	类型	空	键	说明
start_date / end_date	DATE	NN	CK	end_date >= start_date
description	VARCHAR(500)	√		
status	ENUM(DRAFT,OPEN,CLOSED,CANCELLED)	NN		默认 DRAFT
timezone	VARCHAR(64)	NN		默认 America/Toronto
tax_bps	SMALLINT UNSIGNED	√	CK	税率（万分比），<= 10000
policy_confirmed	BOOLEAN	NN		管理员确认税率与政策
version	INT UNSIGNED	NN		默认 1

booths — 展位

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
event_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→events	
location	VARCHAR(80)	NN	UQ(event_id,location)	同一活动下位置唯一
active	BOOLEAN	NN		默认 TRUE
—	—	—	UQ(id,event_id)	**复合外键链起点**

products — 商品

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
sku	VARCHAR(64)	NN	UQ	库存单位编码
name	VARCHAR(160)	NN		
wholesale_cost_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		批发成本（分）——**销售员不可见**
min_price_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		最低成交价（分），准备收款时复核
suggested_price_cents	BIGINT UNSIGNED	√	CK	建议价，>= min_price_cents
active	BOOLEAN	NN		
version	INT UNSIGNED	NN		

`salespeople` — 员工档案

列	类型	空	键	说明
`id`	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
`first_name` / `last_name`	VARCHAR(80)	NN		
`street` / `city` / `province` / `postal_code`	VARCHAR	√		可选住址（A 图保留）
`phone`	VARCHAR(32)	√		A 图保留，可空
`description`	VARCHAR(500)	√		
`active`	BOOLEAN	NN		
`commission_bps`	SMALLINT UNSIGNED	√	CK	默认佣金率，`<= 10000`
`version`	INT UNSIGNED	NN		

`shifts` — 班次（SALESPERSON_SHIFT）

列	类型	空	键	说明
`id`	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
`salesperson_id`	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→`salespeople`	
`booth_id`	BIGINT UNSIGNED	NN	复合 FK→`booths(id,event_id)`	一班一展位
`event_id`	BIGINT UNSIGNED	NN	同上	
`business_date`	DATE	NN		业务日期（多伦多时区）
`planned_start` / `planned_end`	DATETIME(3)	NN	CK	`planned_end > planned_start`
`actual_start` / `actual_end`	DATETIME(3)	√		实际开班/收班
`status`	ENUM(PLANNED,ACTIVE,CLOSED,CANCELLED)	NN		默认 PLANNED
`version`	INT UNSIGNED	NN		
—	—	—	UQ(id,event_id) / IX(salesperson_id,business_date)	复合外键链 + 常用查询索引

4.2.2 身份与会话（2 张）

users

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
username	VARCHAR(80)	NN	UQ	
password_hash	VARCHAR(255)	NN		Argon2id 散列，**永不存明文**
role	ENUM(OWNER,SALESPERSON)	NN		
salesperson_id	BIGINT UNSIGNED	√	FK→salespeople, UQ	销售员账号与档案一一对应
active	BOOLEAN	NN		默认 TRUE
must_change_password	BOOLEAN	NN		首次登录强制改密
failed_logins	INT UNSIGNED	NN		失败计数，默认 0
locked_until	DATETIME(3)	√		锁定时点
created_at	DATETIME(3)	NN		默认当前时间(3)
—	—	—	CK	(role='OWNER' AND salesperson_id IS NULL) OR (role='SALESPERSON' AND salesperson_id IS NOT NULL)

sessions

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
user_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→users	
token_hash	CHAR(64)	NN	UQ	会话令牌的 **SHA-256 摘要**（不存令牌本身）
csrf_hash	CHAR(64)	NN		CSRF 双重提交摘要
created_at / last_seen_at	DATETIME(3)	NN		创建与最近活跃（空闲 30 分钟过期）
expires_at	DATETIME(3)	NN		绝对过期（12 小时）
revoked_at	DATETIME(3)	√		主动撤销（登出/改密/停用）

4.2.3 交易（2 张）

sales

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
sale_no	VARCHAR(40)	√	UQ	业务单号（过账时生成）
shift_id / event_id	BIGINT UNSIGNED	NN	复合 FK→shifts(id,event_id)	**双关联，归属不可篡改**
state	ENUM(DRAFT,CHECKOUT,POSTED,CANCELLED)	NN		默认 DRAFT
created_at / prepared_at / posted_at	DATETIME(3)	√/NN		创建、准备收款、过账时点
created_by	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→users	
posted_by	BIGINT UNSIGNED	√	FK→users	
payment_method	ENUM(CASH,TERMINAL)	√		线下收款方式
payment_reference	VARCHAR(120)	√		终端参考号
cash_received_cents	BIGINT UNSIGNED	√		现金实收（分）
net_cents / tax_cents / total_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		合计（分），默认 0
version	INT UNSIGNED	NN		默认 1
—	—	—	IX	(event_id,posted_at)、(shift_id,posted_at) 供报表扫描

sale_lines（弱实体）

列	类型	空	键	说明
sale_id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK, FK→sales	
line_no	SMALLINT UNSIGNED	NN	PK	行号
product_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→products	

列	类型	空	键	说明
quantity	INT UNSIGNED	NN	CK	BETWEEN 1 AND 9999
final_unit_price_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		成交单价（分）
line_net_cents / line_tax_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		行净额/税额
line_commission_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		行佣金
cost_snapshot_cents	BIGINT UNSIGNED	√		**成本快照**
min_snapshot_cents	BIGINT UNSIGNED	√		**底价快照**
tax_bps_snapshot / commission_bps_snapshot	SMALLINT UNSIGNED	√		**费率快照**
name_snapshot / sku_snapshot	VARCHAR(160/64)	√		**名称与 SKU 快照**
—	—	—	IX	(product_id,sale_id)

4.2.4 库存（6 张）

stock_locations

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
code	VARCHAR(80)	NN	UQ	如 MAIN
name	VARCHAR(120)	NN		如 主仓
kind	ENUM(WAREHOUSE,BOOTH)	NN		
booth_id	BIGINT UNSIGNED	√	FK→booths, UQ	展位库位必关联展位
active	BOOLEAN	NN		
—	—	—	CK	(kind='WAREHOUSE' AND booth_id IS NULL) OR (kind='BOOTH' AND booth_id IS NOT NULL)

stock_balances（可重算缓存）

列	类型	空	键	说明
location_id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK, FK→stock_locations	
product_id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK, FK→products	
on_hand	BIGINT UNSIGNED	NN		在手量
reserved	BIGINT UNSIGNED	NN		已占用量（可售 = on_hand − reserved）
version	INT UNSIGNED	NN		乐观并发
—	—	—	CK	on_hand >= reserved

stock_documents

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
kind	ENUM(RECEIVE,TRANSFER,ADJUST,RETURN)	NN		单据类型
from_location_id / to_location_id	BIGINT UNSIGNED	√	FK→stock_locations	收货只有 to；盘点按方向
reason	VARCHAR(500)	NN		**必填理由**，不可为空
created_by	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→users	
created_at	DATETIME(3)	NN		

stock_document_lines

列	类型	空	键	说明
document_id / line_no	BIGINT / SMALLINT UNSIGNED	NN	PK	复合主码
product_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→products	
quantity	INT	NN	CK	带符号，<> 0

stock_ledger（权威流水，只增不改）

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
location_id / product_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK	

列	类型	空	键	说明
delta	BIGINT	NN	CK	带符号增减，<> 0
source_kind	ENUM(DOCUMENT, SALE,RETURN)	NN		来源类型
source_id / source_line_no	BIGINT / SMALLINT UNSIGNED	NN		来源定位
created_at	DATETIME(3)	NN		
—	—	—	UQ	(source_kind, source_id, source_line_no, location_id) —— **同一来源不重复入账**
—	—	—	IX	(location_id, product_id)

stock_holds（待收款占用）

列	类型	空	键	说明
sale_id + line_no	BIGINT / SMALLINT UNSIGNED	NN	PK, 复合 FK→sale_lines(sale_id,line_no)	与销售行一一对应
location_id / product_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK	
quantity	INT UNSIGNED	NN		
status	ENUM(ACTIVE,CONSUMED,RELEASED)	NN		默认 ACTIVE

4.2.5 退货（2 张）

returns

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
sale_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→sales	原单
state	ENUM(DRAFT,AUTHORIZED,POSTED,CANCELLED)	NN		默认 DRAFT
reason	VARCHAR(500)	NN		必填
refund_reference	VARCHAR(120)	√		线下退款参考号
destination_location_id	BIGINT UNSIGNED	√	FK→stock_locations	良品回库目标

列	类型	空	键	说明
created_by	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→users	
authorized_at / posted_at	DATETIME(3)	√		
net_cents / tax_cents / total_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		默认 0
created_at	DATETIME(3)	NN		

return_lines

列	类型	空	键	说明
return_id + line_no	BIGINT / SMALLINT UNSIGNED	NN	PK	
sale_line_no	SMALLINT UNSIGNED	NN	UQ(return_id,sale_line_no)	同一退货单中一行只退一次
quantity	INT UNSIGNED	NN	CK	> 0
disposition	ENUM(RESTOCK,DAMAGED)	NN		良品回库 / 损坏不入可售
net_cents / tax_cents / commission_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		按原单分摊

4.2.6 佣金（4 张）

commission_entries（只增）

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
salesperson_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→salespeople	
amount_cents	BIGINT	NN	CK	带符号（销售正、退货负），<> 0
source_kind	ENUM(SALE,RETURN)	NN		
source_id / source_line_no	BIGINT / SMALLINT UNSIGNED	NN	UQ	同一来源只计提一次
created_at	DATETIME(3)	NN	IX(salesperson_id,created_at)	

commission_settlements

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
salesperson_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→salespeople	
state	ENUM(PREPARED,PAID,CANCELLED)	NN		默认 PREPARED
cutoff_at	DATETIME(3)	NN		结算截止时点
total_cents	BIGINT	NN	CK	> 0
payment_reference	VARCHAR(120)	√		线下付款参考
created_by	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→users	
created_at / paid_at	DATETIME(3)	NN/√		

commission_settlement_lines

列	类型	空	键	说明
settlement_id / entry_id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK, FK	复合主码保证一条目不在同一结算中重复
amount_cents	BIGINT	NN		该条目计入结算的金额

commission_claims（占用表）

列	类型	空	键	说明
entry_id	BIGINT UNSIGNED	NN	**PK**, FK→commission_entries	**主键即保证一条目只能被一个结算占用**
settlement_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→commission_settlements	

4.2.7 平台（3 张）

idempotency_keys

列	类型	空	键	说明
actor_id / operation / command_key	BIGINT / VARCHAR(80) / CHAR(36)	NN	**PK**	操作者+操作+UUID 键
request_hash	CHAR(64)	NN		请求体摘要，不一致返回 409
response_json	LONGTEXT	NN		首次响应，命中即原样返回
created_at	DATETIME(3)	NN		

audit_events

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
actor_id	BIGINT UNSIGNED	√	FK→users	空表示系统动作
action	VARCHAR(100)	NN		如 sale.post
subject_type / subject_id	VARCHAR(60) / BIGINT	NN/√		对象类型与标识
detail_json	LONGTEXT	√		明细快照
created_at	DATETIME(3)	NN	IX	按时间检索

schema_migrations

列	类型	空	键	说明
version	VARCHAR	NN	PK	迁移文件名（按序）
checksum_sha256	CHAR(64)	NN		文件内容校验和，变动即拒绝启动
applied_at	DATETIME(3)	NN		

4.3 索引策略

类别	索引	目的
报表扫描	sales(event_id, posted_at)、sales(shift_id, posted_at)	按活动/班次汇总已过账销售
商品维度	sale_lines(product_id, sale_id)	按商品汇总
班次查询	shifts(salesperson_id, business_date)	员工日历视图
佣金查询	commission_entries(salesperson_id, created_at)	员工计提流水
审计查询	audit_events(created_at)	按时间倒序
库存查询	stock_ledger(location_id, product_id)	库位+商品流水
归属链	booths(id,event_id)、shifts(id,event_id)	复合外键的被引用端唯一键

未建索引的列：低基数的 active/status 单列索引未建（选择性差，收益低于写放大代价）；审计与流水表按时间范围查询已由主时间索引覆盖。

4.4 约束清单（CHECK / 业务规则下沉）

约束	表达式要点	保障的规则
ck_event_dates	end_date >= start_date	活动日期合法
ck_event_tax	tax_bps IS NULL OR <= 10000	税率不超过 100%
ck_product_prices	suggested >= min	建议价不低于底价
ck_commission_rate	commission_bps IS NULL OR <= 10000	佣金率上限
ck_shift_times	planned_end > planned_start	班次时段合法
ck_user_salesperson_role	角色与档案绑定的异或	OWNER 无档案、销售员必有档案
ck_line_qty	quantity BETWEEN 1 AND 9999	行数量合理
ck_balance_reserved	on_hand >= reserved	**可售量非负**
ck_docline_nonzero	quantity <> 0	单据行不为零
ck_ledger_nonzero	delta <> 0	流水不写空操作
ck_returnline_qty	quantity > 0	退货量为正
ck_commission_nonzero	amount_cents <> 0	计提不写零
ck_settlement_positive	total_cents > 0	结算金额为正
ck_location_kind	库位类型与展位绑定的异或	主仓不挂展位、展位库位必挂展位

已成交业务引用的主数据不使用级联删除：所有外键均为 RESTRICT 语义，防止删除场地/商品导致历史单据悬空。

---

5 数据完整性与不变量

不变量由 db/check-invariants.sql 实现，npm run db:check 执行；**任一差异非 0 即退出非 0**。当前基线：16 项全为 0。

编号	不变量	断言
I-01	销售-班次活动一致	sales.event_id = shifts.event_id
I-02	班次-展位活动一致	shifts.event_id = booths.event_id
I-03	余额等于流水汇总	stock_balances.on_hand = SUM(stock_ledger.delta)
I-04	流水必有余额	每条流水的 (location,product) 在余额表中存在
I-05	占用等于有效 hold	stock_balances.reserved = SUM(ACTIVE holds.quantity)
I-06	可售量非负	on_hand >= reserved
I-07	已过账销售金额一致	net/tax/total = 明细汇总，total = net + tax

编号	不变量	断言
I-08	已过账销售必有库存流水	每条已过账销售行存在 `delta = -quantity` 的 SALE 流水
I-09	已过账销售必有佣金	行佣金 > 0 时存在金额一致的 SALE 计提
I-10	已过账退货金额一致	`net/tax/total` = 明细汇总
I-11	退货不超原销量	累计退货数 ≤ 原行数量
I-12	退货行指向真实原行	`return_lines.sale_line_no` 在原单中存在
I-13	已过账退货必有回库流水	`RESTOCK` 行存在 `delta = quantity` 的 RETURN 流水
I-14	已过账退货必有负佣金	退货佣金 > 0 时存在金额相反的 RETURN 计提
I-15	取消结算无占用	`CANCELLED` 结算在 `commission_claims` 中无记录
I-16	结算金额一致	`settlements.total_cents = SUM(settlement_lines.amount_cents)`

运行建议：日常收档后执行一次；发现异常应立即停止新交易、备份当前卷并保留现场（见 07 部署运维）。

---

6 迁移、种子数据与恢复

6.1 迁移规程

规则	说明
顺序	按文件名升序执行（`001_core.sql` 之后按编号递增）
校验和	每个文件应用后记录 SHA-256 到 `schema_migrations`；**已应用文件内容变动将拒绝启动**
不可修改	已应用的迁移文件不得编辑；变更须**新增编号迁移**
隐式提交	MariaDB 的 DDL 会隐式提交，因此**不能靠单一事务回滚整份 DDL**；迁移前必须备份，失败即停止并修复或从受控备份恢复
执行者	本地由一次性 `migrate` 容器以管理员身份执行，随后收紧运行账号权限；云端由 `scripts/vercel-setup.mjs` 幂等执行
权限收紧	运行账号仅对必要表拥有 UPDATE/DELETE；**库存流水、佣金流水、审计表不授 UPDATE/DELETE**

6.2 种子数据

种子	内容	来源
活动类别	7 类（trade show / rib fest / waterfront festival / music festival / beer festival / sporting event / street festival）	随 `001_core.sql` 插入
主仓库位	`MAIN / 主仓 / WAREHOUSE`	随 `001_core.sql` 插入
首位管理员	`owner` 账号 + 随机临时口令（≥32 字符）	启动脚本生成，首次登录强制改密
样例业务数据	七类活动、17 名员工、30 个商品、300 笔已过账销售及取消/待收款/退货/已付佣金	**独立**执行 `npm run seed:sample`，不随正常启动导入；**全部为合成教学数据**

6.3 备份与恢复

- **备份窗口**：安排停写窗口后执行逻辑导出，文件仅留在受控本机磁盘并加密、限制访问；
- **恢复验证**：必须先在**独立空卷**验证（表数、单据数、16 项不变量），再制定正式恢复步骤；
- **持久化**：`db_data` 为命名卷，`docker compose down` 不删除数据；**禁止** **`down -v`** 作为”修复”手段；
- **导出命令**见 07 部署运维 第 4 章（Windows 需注意重定向编码，建议用 `sh` 或二进制安全方式）。

---

7 可追踪性

7.1 案例实体 → 物理表

完整映射见 §2.1；追踪文件见 `traceability.csv`（`CASE-01~12` 为案例要素，`DERIVED-*` 为派生设计，`EXT-*` 为运行扩展）。

7.2 需求 → 表

需求	主要表
FR-01 认证	`users`, `sessions`
FR-02/03 场地活动展位	`venues`, `events`, `booths`, `event_categories`
FR-04 商品	`products`
FR-05 员工班次	`salespeople`, `shifts`, `users`
FR-06/07 库存	`stock_locations`, `stock_documents`, `stock_document_lines`, `stock_balances`, `stock_ledger`
FR-08/09 销售	`sales`, `sale_lines`, `stock_holds`
FR-10 退货	`returns`, `return_lines`
FR-11 佣金	`commission_entries`, `commission_settlements`, `commission_settlement_lines`, `commission_claims`
FR-12 报表	只读查询（上述表）
NFR-REL 幂等	`idempotency_keys`

需求	主要表
NFR-AUD 审计	audit_events

附录：SQL 实现示例

以下片段摘自权威 DDL `db/migrations/001_core.sql`，用于说明实现手法；**实际执行以迁移文件为准。**

A.1 复合外键链（DDL）

```
CREATE TABLE booths (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  event_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  location VARCHAR(80) NOT NULL,
  active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  UNIQUE KEY uq_booth_event_location (event_id,location),
  UNIQUE KEY uq_booth_id_event (id,event_id),          -- 复合外键的被引用端
  CONSTRAINT fk_booths_event FOREIGN KEY (event_id) REFERENCES events(id)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE shifts (
  ...
  UNIQUE KEY uq_shift_id_event (id,event_id),
  CONSTRAINT fk_shift_booth_event FOREIGN KEY (booth_id,event_id)
    REFERENCES booths(id,event_id),                    -- 展位与活动必须同源
  ...
) ENGINE=InnoDB;
```

A.2 库存流水唯一性（防重复入账）

```
CONSTRAINT ... UNIQUE KEY uq_stock_source (source_kind,source_id,source_line_no,location_id)
```

同一来源（单据/销售/退货）的同一行在同一库位只能入账一次——这是”重试不产生重复流水”的数据库级保证。

A.3 佣金占用（一笔条目只属一个结算）

```
CREATE TABLE commission_claims (
  entry_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY,        -- 主键即唯一占用
  settlement_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_claim_entry FOREIGN KEY (entry_id) REFERENCES commission_entries(id),
  CONSTRAINT fk_claim_settlement FOREIGN KEY (settlement_id) REFERENCES commission_settlements(id)
) ENGINE=InnoDB;
```

A.4 不变量核查（DML）

```
SELECT 'balance_ledger_difference' AS issue, COUNT(*) AS violations
FROM stock_balances b
LEFT JOIN (SELECT location_id,product_id,SUM(delta) AS quantity
           FROM stock_ledger GROUP BY location_id,product_id) l
  ON l.location_id=b.location_id AND l.product_id=b.product_id
WHERE b.on_hand <> COALESCE(l.quantity,0);
```

A.5 事务骨架（应用层约定）

```
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
START TRANSACTION;
SELECT ... FROM idempotency_keys WHERE ... FOR UPDATE;   -- 1) 幂等行最先
SELECT ... FROM events         WHERE id=? FOR UPDATE;    -- 2) 活动
SELECT ... FROM shifts/sales   WHERE id=? FOR UPDATE;    -- 3) 班次与单据
SELECT ... FROM products       WHERE id=? FOR UPDATE;    -- 4) 商品（重读底价）
SELECT ... FROM stock_balances WHERE ...  FOR UPDATE;    -- 5) 余额最后
-- 业务写入 ...
COMMIT;
```

固定加锁顺序是避免死锁的关键。`db.ts` 的 `tx()` 在捕获 `ER_LOCK_DEADLOCK`（errno 1213）、`ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT`（1205）与 `ER_CHECKREAD`（1020）时回滚，随机退避 20–70 ms 后重试，最多执行 3 次尝试（首次 + 最多 2 次重试）；其余错误不重试，直接抛出。

文档结束。 上游设计见 03 SDD，测试与不变量验证见 05 STD。